

Parcijalni ispit

Pravila pri polaganju ispita:

1. Vrijeme izrade parcijalnog ispita je 120 minuta.
2. Pri izradi zadataka nije dozvoljena primjena diferencijalnog i integralnog računa.
3. Studentima je dopušteno samo korištenje plave ili crne hemijske olovke.
4. Nije dozvoljeno korištenje kalkulatora, bilješki, knjiga, mobilnih telefona ili bilo kakvih elektronskih uređaja, niti drugih pomagala, kao ni drugih papira, osim prethodno uvezanih papira.
5. Nije dozvoljen nikakav razgovor sa drugim studentima.
6. Student je dužan svojim potpisom na odgovarajući spisak potvrditi prisustvo ispitu i predaju rada.

Bilo kakvo odstupanje od pravila pri polaganju ispita će rezultirati odstranjivanjem studenta sa ispita uz odgovarajuću disciplinsku odgovornost. Pritom će njegov parcijalni ispit biti vrednovan sa 0 bodova.

1. (9 bodova)

(a) Riješiti i grafički prikazati rješenja jednačine $z^3 = -16(1 + i)$, gdje $z \in \mathbf{C}$.

(b) Grafički prikazati oblast $D = \left\{ z \in \mathbf{C} \mid \operatorname{Re} \left(\frac{z}{\bar{z}} + 1 \right) \leq \frac{\operatorname{Im}(2z)}{|z|^2} \quad \wedge \quad \left| z - 4 \frac{(-i^{2023} - i^{2024})(1 - \sqrt{3}i)}{(-1 - \sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i)(1 - i)} \right| \leq 2 \right\}$.

(c) Odrediti koja rješenja iz (a) pripadaju oblasti D .

2. (8 bodova) Odrediti parametar $a \in \mathbf{R}$ takav da sljedeći niz konvergira:

$$a_n = \frac{(2 + (-1)^n)^n + 2^n}{3^n + n^3 + n} + a \cos^2 \frac{n\pi}{2}, \quad n \in \mathbf{N}.$$

3. (8 bodova) Ispitati apsolutnu, običnu i uslovnu konvergenciju reda:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{3^n - 2n^2}.$$

4. (5 bodova) Ispitati konvergenciju rekursivno zadanog niza:

$$a_{n+1} = \sqrt{3a_n}, \quad a_1 = 2, \quad n \in \mathbf{N},$$

i u slučaju konvergencije odrediti $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

RJEŠENJA:

1. (a) Rješenja date jednačine su treći korijen kompleksnog broja $\omega = -16 - 16i$, tj.

$$z = \sqrt[3]{-16 - 16i} = \sqrt[3]{w}. \quad (1)$$

Pošto je

$$|w| = 16\sqrt{2}, \quad \varphi_w = -\frac{3\pi}{4} \quad (2)$$

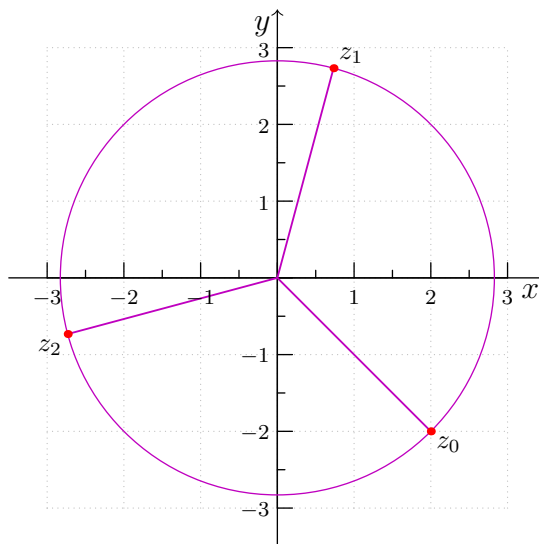
dobijamo rješenja iz formule

$$z_k = \sqrt[3]{16\sqrt{2}} \left(\cos \frac{-3\pi + 8k\pi}{12} + i \sin \frac{-3\pi + 8k\pi}{12} \right). \quad (3)$$

Za $k = 0, 1, 2$ dobijamo:

$$\begin{aligned} z_0 &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] = 2 - 2i \\ z_1 &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right) \right] = -1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3}) \\ z_2 &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{13\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{13\pi}{12} \right) \right] = -1 - \sqrt{3} + i(1 - \sqrt{3}) \end{aligned} \quad (4)$$

Koji su prikazani na slici ispod:



(1) Rješenja z_0 , z_1 i z_3 prikazani u kompleksnoj ravni

NAPOMENA: Da bismo dobili vrijednosti $\sin$ i $\cos$ nepoznatih uglova koristimo formule:

$$\cos x = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{2}}, \quad \sin 2x = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}}. \quad (5)$$

Tako je npr.

$$\begin{aligned} \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) &= \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{5\pi}{6}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{4 - \sqrt{3}}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}, \\ \cos \left(\frac{13\pi}{12} \right) &= -\sqrt{\frac{1 + \cos \frac{13\pi}{6}}{2}} = -\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} = -\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (6)$$

(b) Prva nejednačina se može srediti

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\left(\frac{z}{\bar{z}} \cdot \frac{z}{z} + 1\right) &\leq \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|^2} \\ \operatorname{Re}\left(\frac{z^2 - |z|^2}{|z|^2}\right) &\leq \frac{2y}{|z|^2},\end{aligned}\tag{7}$$

pošto je $|z^2| = |z|^2$ i $z \cdot \bar{z} = |z|^2$. Kako je $|z|^2$ pozitivan realan broj, tada je potrebno naći samo

$$\operatorname{Re}(z^2 - |z|^2) = 2x^2.\tag{8}$$

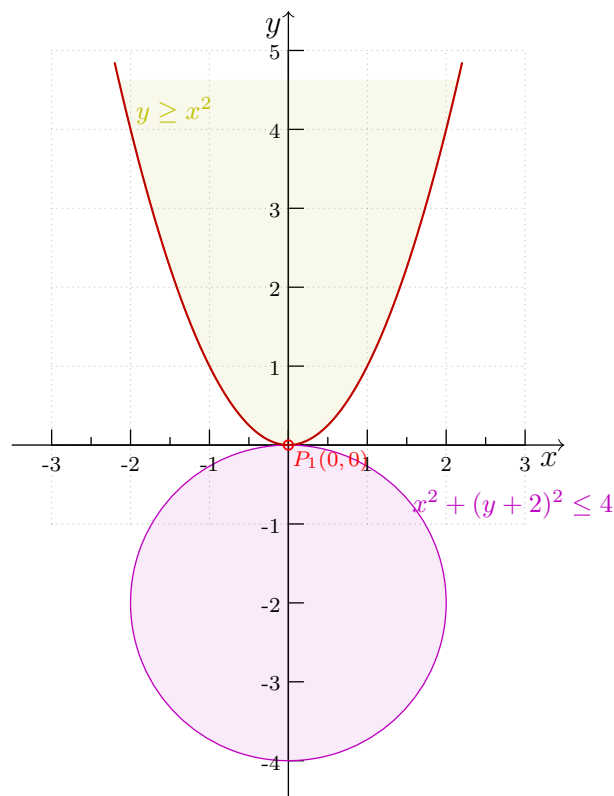
Sada se nejednačina svodi na:

$$\begin{aligned}\frac{2x^2}{x^2 + y^2} &\leq \frac{2y}{x^2 + y^2} \\ y &\geq x^2, \quad (x, y) \neq (0, 0).\end{aligned}\tag{9}$$

Konačno rješenje su sve tačke koje leže iznad i na paraboli $y = x^2$, osim koordinatnog početka. Druga nejednačina se nakon sređivanja svodi na:

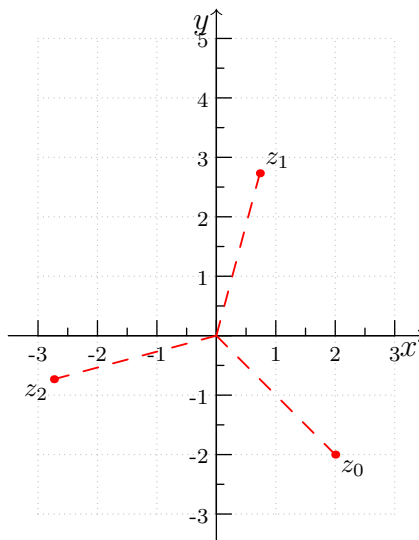
$$|z + 2i| \leq 2\tag{10}$$

što predstavlja unutrašnjost kružnice sa centrom u $C(0, -2)$, poluprečnika $r = 2$ (uključujući i kružnicu). Oblast D je presjek ova dva rješenja i predstavlja prazan skup, jer ova dva rješenja nemaju presječnih tačaka:



(2) Prikaz presjeka nejednačina

- (c) Rješenja prve jednačine su data na slici ispod i vidimo da nijedna tačka ne pripada oblasti, jer je oblast D prazan skup.



- (3) Rješenja z_0 , z_1 i z_3 prikazani u kompleksnoj ravni zajedno sa oblasti D

2. Pošto su:

$$\begin{aligned} (-1)^n &= \begin{cases} -1 & \text{za } n = 2k - 1, \\ 1 & \text{za } n = 2k, \end{cases} \\ \cos^2 \frac{n\pi}{2} &= \begin{cases} 0 & \text{za } n = 2k - 1, \\ 1 & \text{za } n = 2k. \end{cases} \end{aligned} \quad (11)$$

Onda se mogu formirati dva podniza:

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= \frac{1 + 2^{2k-1}}{3^{2k-1} + (2k-1)^3 + 2k-1}, \\ a_{2k} &= \frac{3^{2k} + 2^{2k}}{3^{2k} + 8k^3 + 2k} + a. \end{aligned} \quad (12)$$

Ukoliko sada pustimo da $k \rightarrow \infty$ dobijamo limese:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} &= 0 = L_1, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} &= 1 + a = L_2. \end{aligned} \quad (13)$$

Da bi postojao $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ mora biti zadovoljeno $L_1 = L_2 = L$ i tada je i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Izjednačavajući dobijamo:

$$\begin{aligned} a + 1 &= 0, \\ a &= -1. \end{aligned} \quad (14)$$

Zaključujemo da za vrijednost parametra $a = -1$ dva podniza konvergiraju ka istoj vrijednosti, pa i polazni niz a_n konvergira ka 0.

3. Provjerimo prvo apsolutnu konvergenciju:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n\pi|}{|3^n - 2n^2|}. \quad (15)$$

Pokažimo matematičkom indukcijom da vrijedi $3^n > 2n^2$

- baza (za $n = 2$) vrijedi jer je:

$$3^2 > 2 \cdot 4 \quad (16)$$

- pretpostavka (za $n = k$):

$$3^k > 2k^2 \quad (17)$$

- korak (za $n = k + 1$). Uzimajući u obzir pretpostavku vrijedi:

$$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3 \cdot 2k^2 = 2k^2 + 2k^2 + 2k^2 \quad (18)$$

Lako se može pokazati da je $4k^2 > 4k + 2$ za $k > 1$ Sada je:

$$2k^2 + 4k^2 > 2k^2 + 4k + 2 = 2(k + 1)^2, \quad (19)$$

- Kako prethodna nejednakost vrijedi uz uslov $k > 1$, zaključujemo da vrijedi nejednakost:

$$3^n > 2n^2 \quad (20)$$

za svako $n > 1$, $n \in \mathbf{N}$

Sada vrijedi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n\pi|}{|3^n - 2n^2|} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - 2n^2}, \quad (21)$$

jer je $|\cos n\pi| < 1$ i $|3^n - 2n^2| = 3^n - 2n^2$, pa data nejednakost vrijedi. Novi red sada poredimo sa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$, pa formiramo limes:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^n - 2n^2}}{\frac{1}{3^n}} = 1 = K \quad (22)$$

Kako je $0 < K < +\infty$, slijedi da su redovi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - 2n^2}$ i $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ ekvikonvergentni prema drugom poredbenom kriteriju. Sada slijedi prema prvom poredbenom kriteriju da konvergira i red apsolutnih vrijednosti $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n\pi|}{|3^n - 2n^2|}$ pa polazni red apsolutno konvergira.

4. Poredeći $a_1 = 2$ i $a_2 = \sqrt{6}$, možemo pretpostaviti da će niz biti rastući:

$$a_{n+1} > a_n \quad (23)$$

Uvrštavajući izraz za a_{n+1} dobijamo:

$$\begin{aligned} \sqrt{3a_n} &> a_n \quad /^2 \\ 3a_n &> a_n^2 \\ a_n(a_n - 3) &< 0 \end{aligned} \quad (24)$$

Dakle niz će biti rastući ukoliko je $a_n \in (0, 3)$ (što nam odgovara jer je $a_1 = 2$). Kako iz postavke vrijedi da je $a_n > 0$, bit će još potrebno pokazati da je $a_n < 3$.

Upravo, pretpostavljajući monotonost, da bi niz a_n bio konvergentan, potrebno je još da je i ograničen odozgo, pa pokažimo da je $a_n < 3$ za $n \in \mathbf{N}$ matematičkom indukcijom.

- Baza (za $n = 1$):

$$a_1 < 3, \quad 2 < 3, \quad \text{T.} \quad (25)$$

- Pretpostavka (za $n = k$):

$$a_k < 3. \quad (26)$$

- Korak (za $n = k + 1$):

$$\begin{aligned} a_{k+1} &< 3 \\ \sqrt{3a_k} &< 3 \quad /^2 \\ 3a_k &< 9 \\ a_k &< 3. \end{aligned} \quad (27)$$

Posljednja relacija vrijedi iz pretpostavke, pa smo pokazali korak indukcije.

- Zaključujemo da je $a_n < 3$ za svako $n \in \mathbb{N}$.

Kako je niz a_n monotonno rastući i ograničen odozgo sa 3, zaključujemo niz a_n je konvergentan. Tada postoji $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, pa se može postaviti jednačina:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \sqrt{3L} &= L \quad /^2 \\ L(L-3) &= 0, \quad L_1 = 0 \vee L_2 = 3. \end{aligned} \quad (28)$$

Zaključujemo da L mora biti 3, jer je početni član $a_1 = 2$ i niz je rastući.